

ОТЧЕТ
По лабораторной работе
«Генераторы статических сайтов для публикации
результатов исследований»

Выполнил студент группы
Р4208

Советный Илья Дмитриевич

Преподаватель:

Жуков Николай Николаевич

Санкт-Петербург, 2026

Ссылки на расширенную версию отчета и репозиторий:

Ресурс	Ссылка
GitHub репозиторий	https://github.com/gr33b0k/pyweb_t1/
GitHub Pages	https://gr33b0k.github.io/pyweb_t1/
Helios/Расширенный отчет	https://se.ifmo.ru/~s508761/mkdocs/

1. Ход работы

В ходе лабораторной работы был создан и опубликован статический сайт с использованием MkDocs и темы Material. Проект хранится в GitHub, а автоматическая публикация настроена на GitHub Pages и сервер Helios ИТМО.

Использованный стек:

Инструмент	Версия	Назначение
Python	3.14	Среда выполнения
MkDocs	1.6.1	Генерация статического сайта
Markdown	3.10.3	Разметка документов
Jinja2	3.1.6	Работа с шаблонами
Material for MkDocs	9.7.7	Оформление сайта
Git	—	Контроль версий
GitHub Actions	—	Автоматизация сборки и публикации

Для сборки сайта используется:

```
mkdocs build --strict
```

Полученный каталог `site/` содержит готовые HTML-, CSS-, JavaScript-файлы и другие статические ресурсы.

2. Практическое задание: Развёртывание на Helios с контролем качества доставки

Для Helios был реализован автоматический pipeline. Для подключения к Helios используется отдельный SSH-ключ, хранящийся в Secrets GitHub Actions. Передача файлов выполняется через rsync по SSH-порту 2222.

Для основной ветки main используется основной каталог публикации. Для остальных веток автоматически создаются отдельные preview-каталоги. После публикации выполняется healthcheck. Проверяются:

- HTTP-код ответа 200;
- наличие контрольной строки MKDOCS_DEPLOY_TEST_2026 в полученном HTML.

Для основной версии сайта перед обновлением создаётся резервная копия. При неудачном развёртывании предыдущую версию можно восстановить вручную.

3. Теоретическое задание: публикуемость и цитируемость

Было проведено сравнение четырех генераторов статических сайтов:

- MkDocs + Material;
- Sphinx + MyST;
- Pelican;
- Quarto.

Сравнение проводилось по следующим критериям:

- стабильность URL;
- версионирование;
- DOI и ORCID;
- научные метаданные;
- Open Graph;
- sitemap.xml;
- лицензирование;

- соответствие принципам FAIR.

Исследование показало, что генератор статического сайта отвечает прежде всего за представление результатов в веб-формате. Для полноценной публикации дополнительно требуются Git-репозиторий, фиксация версий, архивирование, идентификаторы автора и публикации, лицензии и метаданные.

4. Отладка

В процессе выполнения работы были исправлены реальные ошибки:

Ошибка	Причина	Решение
Unable to get ACTIONS_ID_TOKEN_REQUEST_URL env variable	Не было разрешения id-token: write	Добавлены необходимые permissions
Permission denied (publickey)	SSH-ключ GitHub Actions не соответствовал ключу на Helios	Создана и установлена корректная пара ключей
rsync: ... mkdir ... failed: No such file or directory	Отсутствовал родительский каталог preview	Добавлен mkdir -p перед rsync
Некорректный URL preview	Ошибка формирования SITE_URL	Исправлено формирование URL для каждой ветки

5. Вывод

Для публикации результатов исследований в области веб-технологий и клиентского машинного обучения рекомендуется использовать связку: **MkDocs + Material, Git, Github Actions, SSH, Helios**

Такой стек подходит для публикации описаний экспериментов, документации, исходного кода, графиков и статических демонстраций.

Рекомендация изменяется при изменении характера результата исследования. Если основной акцент делается на воспроизводимых вычислениях, ноутбуках и научных документах, целесообразно рассмотреть Quarto. Для крупной технической документации может использоваться Sphinx. Если результат требует базы данных, серверного API или выполнения моделей на сервере, одного статического хостинга будет недостаточно.

Таким образом, MkDocs + Material + Helios подходит для веб-ориентированного представления результатов исследования, а выбор генератора должен зависеть от структуры и требований конкретного исследовательского материала.

Полное описание выполненных действий, конфигураций, pipeline, ошибок, измерений и сравнительного исследования приведено в [расширенной версии отчёта](#) и доступно в репозитории проекта.